

4EK418 – příprava prostředí

Pro aktivní účast na kurzu *Mapy, geodata a prostorová ekonometrie v R* velmi oceníte vlastní technické prostředí; školní počítače sice (většinou) fungují, ale pro skutečné sžití se s daty a kódem je praktické si materiály odnést s sebou a pracovat s nimi doma. Pro nastavení vlastního prostředí doporučuji postupovat podle návodu níže.

V první řadě budete potřebovat přiměřeně čerstvé R a RStudio. V ideálním případě 4.6.1 (2026-06-24) – “Happy Hop” a RStudio 2026.09.0+174 “Autumn Hawkbit” – ale stačit bude jakákoliv čtyřková verze erka a RStudio může být i nižší. Nicméně toto je konfigurace, kterou budu používat já při prezentaci.

Dále bude třeba nainstalovat balíčky použité v kurzu; nejsnáze to uděláte vykopírováním a spuštěním kódu níže. Pozor! kód může běžet vyšší jednotky či nižší desítky minut.

```
# toto mám:
installed <- installed.packages()[, "Package"]

# toto potřebuju:
required <- c("czso", "DHARMa", "dplyr", "exactextractr",
              "geojsonsf", "ggplot2", "giscoR", "glmmTMB",
              "gstat", "gtools", "hereR", "htmltools", "knitr",
              "leaflet", "lwgeom", "mapview", "nngeo",
              "osmdata", "RCzechia", "readr", "remotes",
              "rgeoda", "rmapshaper", "rmarkdown", "scales",
              "sf", "spdep", "stars", "terra", "tidygeocoder",
              "tidyr", "tidyverse")

# chybějící balíčky nainstaluji z CRANu
install.packages(pkgs = setdiff(required, installed))

# existující balíčky povýším na aktuální verzi
update.packages(ask = FALSE, oldPkgs = intersect(required, installed))
```

Instalace balíčků by měla proběhnout bez větších složitostí - zejména v prostředí Windows, kde jsou k dispozici předkompilované binárky - ale komplikace se dopředu nedají zcela vyloučit.

Budu proto rád, když si instalaci provedete v klidu a v předstihu, a nebudeme muset problematické balíčky řešit za pochodu.

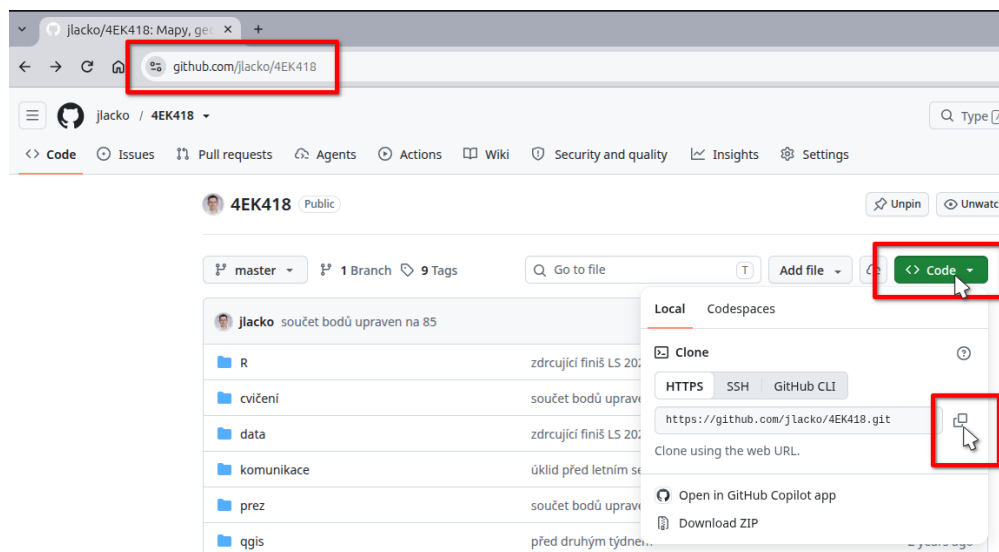
Dále bude potřeba, abyste měli funkční git - ve Windows prostředí je k tomu asi nejsnazší použít funkci `installr::install.git()` a potvrdit nabízené volby (defaulty dávají smysl).

V prostředí Linuxu a jemu podobných OS budete muset nainstalovat git vlastní cestou.

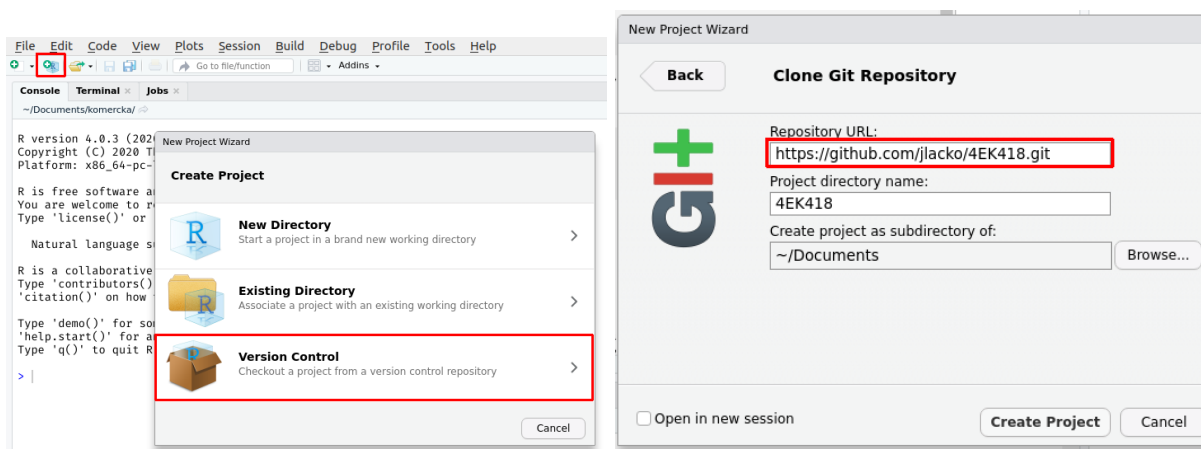
```
install.packages("installr") # pokud nemáte z předchozího kroku...
installr::install.git()
```

Když budete mít git funkční, tak prosím v rámci RStudia založte nový projekt metodou z hlavní nabídky: **File >> New Project >> Version Control >> Git**, a coby cestu k repozitáři zadejte <https://github.com/jlacko/4EK418.git>.

Alternativou je link vzít ze GitHubového repozitáře kurzu, který “bydlí” na odkazu <https://github.com/jlacko/4EK418> (tyto stránky se mohou hodit i v budoucnu, budu je aktualizovat).

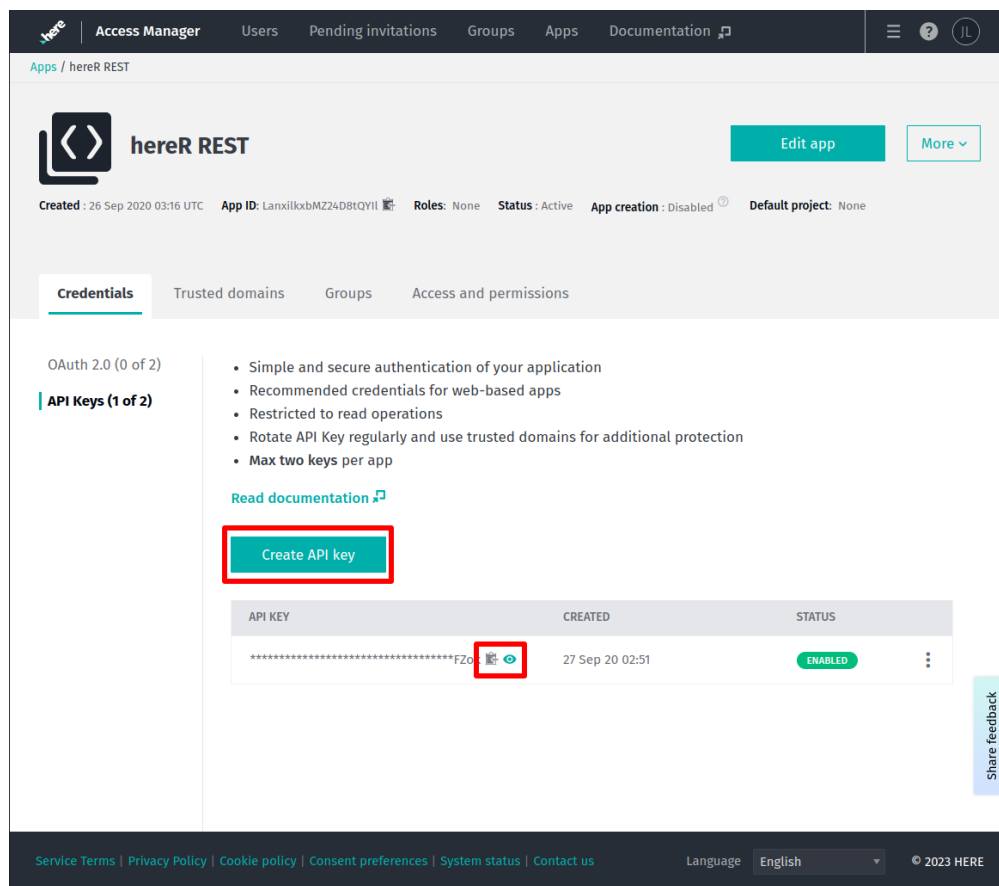


V každém případě je třeba ve “svém” RStudiu založit nový projekt, a hlídat si že ho máte aktivní. Aktivní projekt vám zaručí, že bude fungovat git integrace, a že skripty budou vědět kde na disku je aktuální adresář. Díky tomu budou očekávaným způsobem fungovat relativní linky v kódu (například odkazy na načtení dat).



Vyklonováním získáte aktivní projekt, do kterého budu vkládat kurzovné materiály. V rámci RStudia si jej pak snadno aktualizujete příkazem Pull na záložce Git (modrá šipka směrem dolů).

Nakonec, jako ne povinnou, ale velmi doporučenou, aktivitu proveďte registraci na platform.here.com. HERE je platforma věnující se mapování a navigaci (dříve známá jako Nokia Maps) a s jejím API pracuje balíček {hereR}. Registrace je zdarma, a do jejich free tieru 30 tisíc dotazů měsíčně se vejde s velkou rezervou - ale pro práci s {hereR} budete potřebovat vlastní API klíč.



API klíč získáte tak, že v rámci platformy vygenerujete projekt - já ten svůj nazval hereR podle balíčku {hereR}, ale není to podmínka - a poté zvolíte Create API key; standardně je skrytý za hvězdičkami, ukázat jde přes ikonu očička (a COPY ho zkopíruje do schránky; to je nejpraktičtější).

Na použití klíče dojde v druhé polovině kurzu, takže tento krok tolik nespěchá.

Jindra Lacko